MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	2 heures	20 points	Circuits dérivateur et intégrateur · Amplificateur opérationnel

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Schémas soignés. On note u_e la tension d'entrée et u_s la tension de sortie.

Exercice 1 — Montage dérivateur (10 pts)

On réalise un montage dérivateur à amplificateur opérationnel idéal : condensateur $C = 0{,}1\ \mu\text{F}$ en entrée, résistor $R = 10\ \text{k}\Omega$ en contre-réaction.

a. Faire le schéma du montage dérivateur (AO idéal) et citer la relation entre u_s et u_e.

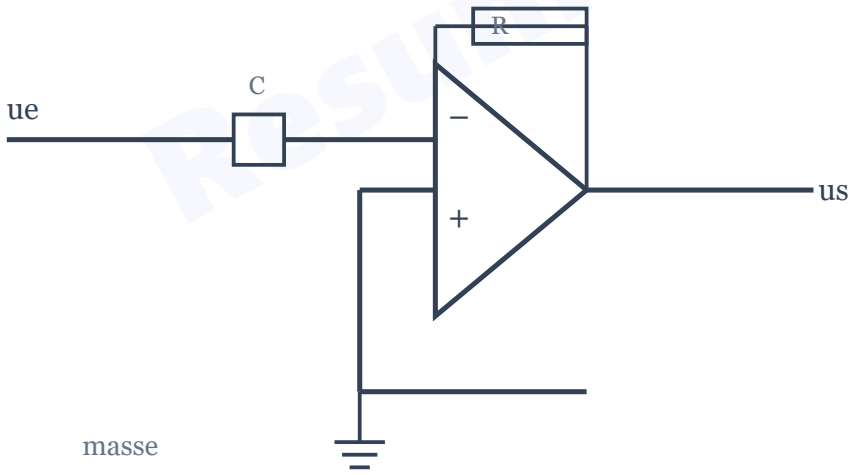
b. Expliquer pourquoi on dit que ce circuit « dérive » le signal d'entrée.

c. L'entrée est un signal triangulaire : décrire la forme du signal de sortie.

d. L'entrée est un créneau : que donne la sortie ?

e. Calculer la constante de temps $\tau = RC$ et commenter son rôle.

f. Donner une application du montage dérivateur.



Exercice 2 — Montage intégrateur et applications (10 pts)

Même AO : cette fois R en entrée et C en contre-réaction.

a. Faire le schéma du montage intégrateur et donner la relation entre u_s et u_e.

b. Justifier le nom « intégrateur ».

c. L'entrée est un créneau symétrique : décrire la forme de la sortie.

d. L'entrée est un échelon de tension constante $u_e = E$: donner $u_s(t)$ et le nom du signal obtenu.

e. Citer une application (rampe de balayage, filtrage…).

f. Comparer dérivateur et intégrateur : qu'observe-t-on en faisant passer un créneau dans l'un puis un triangulaire dans l'autre ?